UADE

Informe técnico – Ottoman

Programación 3

Planificador de Rutas con Estrategia Greedy

Integrantes

Diaz Claudino…….…….…….. 1185188

@uade.edu.ar

Muñoz Marcos…….…….……..1196001

@uade.edu.ar

Melina Dumañski …….…….1135912

mdumanski@uade.edu.ar

Docente → *Ferrare, Rodrigo Mariano*

2 º Cuatrimestre del 2026

Entrega 13/10/2026

Índice

1. Objetivo..... 1
2. Diseño del algoritmo..... 1
3. Resultados por mapa..... 1
4. Integración con el robot.....2
5. Limitaciones observadas.....2

---

1. Objetivo

El trabajo consistió en implementar un planificador de rutas para el robot Unitree G1 con una estrategia greedy, y en verificar algo que la consigna plantea como hipótesis central: que una decisión localmente conveniente (la que más reduce la distancia al destino en cada paso) no garantiza encontrar la mejor ruta, ni siquiera garantiza encontrar una ruta cuando existe. Probamos el algoritmo con los tres mapas provistos por la cátedra y los tres se comportaron tal como predice esa hipótesis: uno resuelto de forma óptima, uno resuelto de forma ineficiente, y uno sin resolver.

2. Diseño del algoritmo

Factibilidad y desempate. En cada paso se generan los cuatro vecinos de la celda actual en un orden fijo (arriba, derecha, abajo, izquierda) y se descartan los que caen fuera de la grilla, caen sobre un obstáculo o zona prohibida, o ya fueron visitados en esta ejecución. Esta última restricción se implementa con un conjunto (set) de posiciones visitadas, que es también lo que impide retroceder: una vez pisada, una celda queda descartada para siempre, no solo “por ahora”.

Función de selección. De los candidatos que quedan se calcula la distancia Manhattan al destino (|fila − fila_destino| + |columna − columna_destino|) y se elige el de menor valor. El desempate entre distancias iguales no necesita código aparte: como los candidatos siempre se generan en el orden arriba→derecha→abajo→izquierda y se toma el primer mínimo, ese orden de generación es, en los hechos, el criterio de desempate que pide la consigna.

3. Resultados por mapa

Mapa	Resultado	Pasos	Comparación
1 — Solución directa	DESTINO_ALCANZADO	8	Coincide con la ruta óptima
2 — Solución no óptima	DESTINO_ALCANZADO	20	La óptima es de 12 pasos
3 — Fracaso de la estrategia	BLOQUEADO en (6,4)	12	Existe ruta, requiere alejarse del destino

Mapa 1. La distancia Manhattan baja en cada paso sin que ningún obstáculo obligue a desviarse, así que la decisión local coincide todo el tiempo con la decisión global: el greedy encuentra el camino más corto posible porque, en este mapa particular, óptimo local y óptimo global son lo mismo.

Mapa 2. El algoritmo llega, pero en 20 pasos en vez de los 12 que permite el mapa. No hay ningún paso "equivocado": en cada uno se toma objetivamente la mejor opción disponible. El problema es el desempate. Durante varios pasos, ir a la derecha o hacia abajo da la misma distancia, y como el orden fijo siempre prefiere la derecha, el robot recorre toda la fila superior hasta chocar con un obstáculo antes de empezar a bajar. Más adelante, en la celda (4,5), vuelve a haber un empate entre subir y seguir a la izquierda; subir (porque arriba precede a izquierda en el orden) lo hace retroceder de la fila 4 a la fila 2, para después tener que bajar otra vez por otra columna. Ese vaivén es lo que infla la ruta de 12 a 20 pasos, y es consecuencia directa de cómo se resuelven los empates, no de un error del algoritmo.

Mapa 3. El algoritmo avanza bien hasta la celda (3,2), donde arriba ya está visitada, derecha es obstáculo y abajo es zona prohibida: la única salida es izquierda, que lo aleja del destino. Desde ahí sigue bajando hasta (6,4), donde las dos celdas libres que quedan (arriba y derecha) son obstáculos y la tercera ya fue visitada. No queda ningún candidato válido y el algoritmo termina en BLOQUEADO. Existe una ruta real al destino, pero para tomarla hace falta, en algún tramo, alejarse de él a propósito (aumentar la distancia Manhattan), y esa es justo la jugada que un greedy puro nunca hace, porque por definición siempre elige el candidato que más la reduce. No tratamos esto como un bug a corregir: es el resultado que la consigna pide informar, y lo informamos tal cual salió.

4. Integración con el robot

Cada movimiento de grilla se traduce a una instrucción física según la orientación que tenía el robot en ese momento: si el próximo paso requiere mirar hacia otro lado, primero gira (90°, 180° o −90° según corresponda) y recién después avanza una celda. Esa secuencia (GIRAR DERECHA 90°, AVANZAR 0,50 m, etc.) se tradujo a su vez a comandos reales de velocidad y tiempo (distancia = velocidad × tiempo) y se probó contra el simulador oficial del G1 en MuJoCo: la ruta del mapa 1 se ejecutó de punta a punta y el robot se desplazó la distancia y los giros esperados, verificado tanto visualmente como por telemetría (posición antes y después de cada orden).

5. Limitaciones observadas

Los tres mapas muestran, en conjunto, por qué un greedy sin backtracking no es un algoritmo completo: puede fallar aunque exista solución, porque nunca reconsidera una decisión ni acepta alejarse temporalmente del objetivo. Y aunque llegue a

destino, nada garantiza que el camino sea el más corto, porque el criterio de desempate (necesario para que el algoritmo sea determinista) puede arrastrar decisiones locales correctas hacia una ruta globalmente peor. A cambio, la ventaja es la simplicidad y el costo: evalúa como máximo 4 opciones por paso y nunca necesita volver atrás, a diferencia de algoritmos completos como BFS o A*, que sí garantizan encontrar la solución (y la óptima, en el caso de A* con una heurística admisible) a costa de explorar y, si hace falta, deshacer caminos.